Glosario de términos

Sistema inteligente de monitoreo satelital y alerta temprana de contaminación y amenazas forestales en el departamento de Huánuco

Williams Roberts Jara Daza · Limber Yinier Valdivia Cuzque
Ingeniería de software con inteligencia artificial · 25/10/2026

Este glosario reúne los 126 términos técnicos usados en el sistema, sus documentos y su presentación. Para cada término se da su significado general y cómo se aplica en este proyecto. Los términos están agrupados por tema.

1. Amenazas ambientales y cobertura forestal

Término	Definición	En este proyecto
Alerta temprana	Aviso que se emite apenas aparecen indicios de un daño, antes de que se agrave, para que las autoridades puedan actuar a tiempo.	Objetivo central del sistema: avisos por provincia sobre incendios, deforestación, vegetación y aire.
Amenaza forestal	Proceso que destruye o degrada el bosque: tala, quema, desbroce, incendios.	El sistema vigila incendios y deforestación como amenazas forestales.
Bosque estacionalmente seco	Bosque que pierde hojas en la época seca (valles interandinos, como el del Marañón).	Capa «bosque seco 2021» de MINAM, sumada a la máscara de bosque.
Bosque húmedo amazónico	Bosque tropical de la Amazonía, de selva baja y selva alta.	Capa «bosque al 2024» de MINAM, usada como máscara de bosque.
Bosque primario	Bosque que no ha sido talado ni alterado de forma importante.	Es el bosque que mapea MINAM; la pérdida se evalúa sobre él.
Bosque secundario (purma)	Vegetación que vuelve a crecer en un área ya deforestada.	No está en el mapa oficial: su tala no se evalúa (limitación documentada).
Cambio agrícola	Variación por cosecha, rotación o preparación de parcelas, que no es pérdida de bosque.	Causa de falsas alarmas eliminada con la máscara de bosque de MINAM.
Contaminación atmosférica	Presencia en el aire de gases o partículas dañinas.	Se vigila con NO_2 y CO de Sentinel-5P; es parte del título del proyecto.
Deforestación	Conversión del bosque en otro uso de la tierra (pastos, cultivos, caminos) por acción humana.	Se detecta como pérdida de bosque dentro del mapa oficial de MINAM.
Desbroce	Eliminación de la vegetación baja o del monte para preparar el terreno.	Una de las causas de pérdida que agrupa la alerta de deforestación.
Estacionalidad	Variación natural a lo largo del año (época seca y de lluvias).	Se evita compararla con daño: se compara siempre con el mismo periodo del año anterior.
Pérdida de cobertura forestal	Disminución de la superficie con bosque en un periodo.	Píxeles de bosque cuyo NDVI cae ≥ 0,25 y queda ≤ 0,55 frente al mismo periodo del año anterior.
Quema	Uso del fuego para eliminar vegetación, a menudo tras la tala.	Se ve como foco de calor (FIRMS) y como cicatriz oscura en falso color.
Recuperación (regeneración)	Aumento de la vegetación en un área antes degradada.	Píxeles que alguna vez fueron bosque, con NDVI ≤ 0,45 que sube ≥ 0,15.
Tala	Corte de árboles, selectivo o total.	Aparece como claro nuevo en las imágenes Sentinel-2.

2. Satélites, sensores y datos

Término	Definición	En este proyecto
Banda espectral	Rango de longitudes de onda que registra el sensor (azul, rojo, infrarrojo…).	B02 azul, B03 verde, B04 rojo, B08 infrarrojo cercano, B8A, B12 infrarrojo de onda corta.

Término	Definición	En este proyecto
Color real	Imagen con las bandas roja, verde y azul, como la vería el ojo.	Imágenes de antes y después en las láminas y en el tablero.
Escena	Una toma del satélite en una fecha.	Las láminas antiguas usaban una sola escena (con nubes).
Falso color	Imagen que asigna bandas invisibles a colores visibles.	B12-B8A-B04: bosque verde oscuro; suelo desnudo o quema en rosado o marrón.
Landsat	Satélites de la NASA/USGS con imágenes de 30 m desde 1972.	Base de las capas de MINAM: por eso la validación es independiente de Sentinel-2.
MODIS	Sensor de los satélites Terra y Aqua que detecta fuegos a 1 km.	Cuarta fuente de focos de calor.
NIR (infrarrojo cercano)	Luz invisible que la vegetación sana refleja mucho.	Banda B08 del NDVI.
NRT (casi tiempo real)	Datos publicados pocas horas después de la toma.	Los focos de FIRMS son NRT: permiten alertas del mismo día.
Reflectancia	Proporción de luz que refleja la superficie (0 a 1).	Valor de cada banda con el que se calcula el NDVI.
Resolución espacial	Tamaño en el terreno que representa un píxel.	Entre ~33 m (Yarowilca) y ~115 m (Puerto Inca) en el análisis de cambio.
Sentinel-1	Satélites europeos de radar, que ven a través de las nubes.	Próximo paso propuesto para la selva alta nubosa.
Sentinel-2	Par de satélites europeos (programa Copernicus) con cámara multiespectral de 10–60 m, que pasan cada ~5 días.	Fuente para deforestación, recuperación, NDVI y las imágenes de evidencia.
Sentinel-2 L2A	Producto de Sentinel-2 corregido atmosféricamente (reflectancia de superficie), con clasificación de escena (SCL).	Colección «sentinel-2-l2a» que consulta el sistema.
Sentinel-5P / TROPOMI	Satélite europeo con el espectrómetro TROPOMI, que mide gases atmosféricos a ~5 km.	Fuente de NO_2 y CO semanales por provincia.
SWIR (infrarrojo de onda corta)	Luz que distingue suelo desnudo, quemas y humedad.	Banda B12 de las imágenes en falso color.
Teledetección	Obtención de información de la superficie terrestre a distancia, desde satélites o aviones.	Base de todo el sistema.
VIIRS	Sensor de los satélites S-NPP, NOAA-20 y NOAA-21 que detecta fuegos a 375 m.	Principal fuente de focos de calor (tres satélites).

3. Indicadores y variables

Término	Definición	En este proyecto
CO (monóxido de carbono)	Gas de la combustión incompleta; sube con quemas e incendios.	Columna total semanal por provincia, en mmol/m².
Columna atmosférica	Cantidad total de un gas en la columna de aire sobre un punto (no la concentración al nivel del suelo).	Lo que mide Sentinel-5P; limitación documentada.
Confianza (FIRMS)	Probabilidad de que el foco sea fuego real: baja, nominal o alta.	Se informa como calidad de la alerta de incendio.
Foco de calor	Píxel donde el satélite detecta una temperatura anormalmente alta, normalmente fuego.	Unidad básica de los incendios (NASA FIRMS).
FRP (potencia radiativa del fuego)	Energía que emite el fuego, en megavatios (MW).	Mide la intensidad; define la severidad de eventos y alertas.
Hectárea (ha)	Superficie de 10 000 m² (100 × 100 m).	Unidad de la pérdida de bosque.
NDVI	Índice de vegetación de diferencia normalizada: (NIR − rojo) / (NIR + rojo). Va de −1 a 1; más alto = vegetación más densa.	Indicador de bosque (≥ 0,60), de pérdida y de salud de la vegetación.
NO_2 (dióxido de nitrógeno)	Gas de la combustión (vehículos, industria, quemas).	Columna troposférica semanal por provincia, en µmol/m².

Término	Definición	En este proyecto
Área observable	Porcentaje de la provincia sin nubes en ambos periodos comparados.	Calidad de la alerta de deforestación; aviso si es menor al 40 %.

4. Procesamiento de imágenes

Término	Definición	En este proyecto
Análisis multitemporal	Comparación de la misma zona en distintas fechas.	Periodo reciente de 90 días frente al mismo periodo del año anterior.
CLM / CLP	Bandas de s2cloudless: CLM = máscara de nube (incluye margen alrededor); CLP = probabilidad de nube (0–255).	Observación válida si CLM = 0 y CLP < 51 (20 %).
Composición sin nubes	Imagen armada con la mediana de las pasadas despejadas.	Imágenes de evidencia de antes y después.
Evalscript	Pequeño programa en JavaScript que Sentinel Hub ejecuta sobre cada píxel.	Calcula NDVI, máscaras y medianas en el servidor de Copernicus.
Mediana multitemporal	Valor central de las observaciones de varias fechas; resiste valores extremos.	NDVI de cada periodo y composiciones sin nubes.
Mosaico ORBIT	Modo de Sentinel Hub que entrega todas las pasadas del periodo para cada píxel.	Permite calcular la mediana de todas las observaciones sin nubes.
Mosaico simple / leastCC	Modo que toma una sola escena por píxel (la más reciente o la menos nublada).	Se reemplazó por ORBIT: en selva casi siempre devolvía nubes.
Máscara	Capa que indica qué píxeles se usan y cuáles se descartan.	Máscara de nubes y máscara de bosque.
Observación válida	Pasada del satélite en que el píxel se vio sin nubes, sombras, agua ni nieve.	Se exigen al menos 2 por periodo y por píxel.
Píxel	Unidad mínima de una imagen: un cuadrado del terreno con un valor por banda.	El cambio se calcula píxel a píxel.
Píxel aislado	Píxel marcado sin vecinos marcados; suele ser ruido.	Se descarta si tiene menos de 3 vecinos marcados (ventana 3 × 3).
s2cloudless	Modelo de aprendizaje automático que estima la probabilidad de nube en Sentinel-2.	Eliminó las 9 de 9 falsas alarmas por nubes de la muestra.
SCL	Clasificación de escena de Sentinel-2 (vegetación, suelo, agua, nube, sombra…).	Solo se aceptan las clases 4 (vegetación) y 5 (suelo).
Zona de pérdida (zona prioritaria)	Grupo de píxeles de pérdida dentro de una celda de 16 × 16 píxeles, con al menos 1 ha.	Unidad de las tablas, de la validación y de las verificaciones de campo.

5. Inteligencia artificial, estadística y validación

Término	Definición	En este proyecto
Agrupamiento (clustering) no supervisado	Formar grupos de datos parecidos sin ejemplos etiquetados.	DBSCAN agrupa focos de calor en eventos.
Anomalía	Valor que se aparta de lo habitual.	Semana con NO_2 o CO muy por encima de su línea base.
Aprendizaje automático	Rama de la IA en que un modelo aprende patrones a partir de datos.	s2cloudless clasifica nubes en cada imagen.
Aprendizaje profundo	Aprendizaje automático con redes neuronales de muchas capas.	Próximo paso, cuando existan datos verificados para entrenarlo.
Calibración	Ajuste de umbrales para que el sistema acierte mejor.	El umbral 0,55 se eligió midiendo precisión y sensibilidad frente a MINAM.
Coincidencia por azar	Acierto que tendría un sistema que marcara zonas al azar.	11 %: sirve para demostrar que el 95 % no es casualidad.
DBSCAN	Algoritmo de agrupamiento por densidad: une puntos con suficientes vecinos cercanos.	Focos a menos de 1,5 km, con al menos 3 focos, forman un evento de incendio.
Distancia haversine	Distancia sobre la superficie de la esfera	Métrica de DBSCAN para los focos.

Término	Definición	En este proyecto
	terrestre entre dos coordenadas.	
Evento de incendio	Grupo de focos cercanos que corresponden a un mismo fuego.	Tiene severidad alta, media o baja según focos, FRP y días activo.
Falso negativo (omisión)	Hecho real que el sistema no detecta.	Medido con la sensibilidad.
Falso positivo (falsa alarma)	Alerta que no corresponde a un hecho real.	Se redujeron de 13 de 20 a 0 en la muestra revisada.
Fotointerpretación	Interpretación visual de imágenes satelitales por una persona.	Revisión de las láminas; la actual fue asistida por IA y es preliminar.
Inteligencia artificial (IA)	Técnicas que permiten a un sistema realizar tareas que requieren criterio: clasificar, agrupar, detectar patrones.	Aprendizaje automático (nubes), agrupamiento (incendios), detección de anomalías (aire) y calibración con datos.
Intervalo de confianza (IC 95 %)	Rango donde está el valor real con 95 % de probabilidad.	Calculado con el método de Wilson para las muestras.
Línea base	Comportamiento normal de referencia.	Semanas anteriores de la misma provincia.
Muestra aleatoria y semilla	Selección al azar de casos; la semilla permite repetir el mismo sorteo.	Muestras de 20, 30 y 30 zonas (semillas 42, 2026 y 2027).
Precisión	De lo que el sistema marca, qué parte es correcta.	95 % de las zonas de pérdida coincide con alertas MINAM.
Puntaje z	Cuántas desviaciones estándar se aleja un valor del promedio.	$z \geq 2$ = alerta media; $z \geq 3$ = alerta alta de aire.
Sensibilidad (exhaustividad)	De lo que realmente ocurrió, qué parte detecta el sistema.	28 % del área de alertas MINAM observable (40 % en claros grandes).
Sobreestimación optimista	Resultado mejor de lo real por elegir parámetros mirando la misma referencia con la que se evalúa.	Por eso el umbral 0,55 se verificó también con una muestra visual.
Tolerancia (±1 píxel)	Margen de posición aceptado al comparar dos mapas.	Compensa diferencias de georreferenciación entre Landsat y Sentinel-2.
Umbral	Valor límite a partir del cual se toma una decisión.	NDVI de bosque 0,60; caída 0,25; NDVI tras la pérdida 0,55; etc. (config.py).
Validación independiente	Comprobación con una fuente distinta de la que usa el sistema.	Comparación con alertas de MINAM (otro satélite y otro método).
Verdad de campo	Verificación en el terreno.	Próximo paso con autoridades forestales.

6. Fuentes oficiales y plataformas

Término	Definición	En este proyecto
Alerta temprana MINAM	Aviso oficial de pérdida reciente de bosque, basado en Landsat.	Referencia independiente: columna «alerta MINAM: sí/no» del tablero.
Copernicus	Programa de observación de la Tierra de la Unión Europea.	Provee Sentinel-2 y Sentinel-5P.
Copernicus Data Space Ecosystem (CDSE)	Plataforma gratuita de acceso y procesamiento de datos Copernicus.	Servicio que consulta el sistema con credenciales OAuth.
Cuota	Límite de uso asignado a cada cuenta.	Se agotó el 24/10/2026; error 403 «ACCESS_INSUFFICIENT_PROCESSING_UNITS».
Geobosques	Plataforma de MINAM/PNCB con información de bosque, pérdida y alertas.	Servicios abiertos usados como máscara y como validación.
geoBoundaries	Base abierta de límites administrativos del mundo.	Origen de los límites de las 11 provincias (nivel ADM2).
MAP_KEY	Clave de acceso gratuita a la API de FIRMS.	Variable FIRMS_MAP_KEY del .env.
MINAM	Ministerio del Ambiente del Perú.	Fuente oficial de bosque y alertas.
NASA FIRMS	Sistema de la NASA que distribuye focos de calor de VIIRS y MODIS.	Fuente de incendios; se consulta con una MAP_KEY.
OAuth / Client ID y Client secret	Protocolo de autorización; el par identifica y autentica a la aplicación.	Credenciales de Copernicus en el archivo .env.
PNCB	Programa Nacional de Conservación de	Produce las alertas tempranas oficiales de

Término	Definición	En este proyecto
	Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (MINAM).	deforestación.
Process API	Servicio que devuelve imágenes procesadas.	Imagen de cambio, color real y recortes.
Sentinel Hub	Motor de procesamiento de imágenes dentro de CDSE.	Lo usan las API de proceso y estadística.
SERFOR / ATFFS	Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre / sus administraciones técnicas regionales.	Posibles usuarios del sistema.
Statistical API	Servicio que devuelve estadísticas por área y periodo.	NDVI mensual y aire semanal.
Unidades de procesamiento (PU)	Medida del consumo de cómputo en Sentinel Hub.	La cuenta gratuita tiene cuota mensual; se renueva el día 1 de cada mes.

7. Geografía y datos espaciales

Término	Definición	En este proyecto
ADM2	Segundo nivel administrativo (en Perú, la provincia).	Nivel de las 11 provincias de Huánuco.
Bbox (caja envolvente)	Rectángulo mínimo que contiene una geometría.	Área que se pide a los servicios para cada provincia.
Capa	Conjunto de datos geográficos que se superpone en un mapa.	Provincias, focos, eventos, bosque y alertas MINAM en el tablero.
Coordenadas (latitud, longitud)	Posición de un punto en la Tierra, en grados.	Cada alerta y zona trae sus coordenadas.
GeoJSON	Formato de texto para geometrías geográficas.	data/provincias_huanuco.geojson.
Ubigeo	Código oficial de ubicación geográfica del Perú (departamento, provincia, distrito).	Campo de las alertas de MINAM (Huánuco = 10).
WGS84 / CRS84	Sistema de referencia geográfico estándar (el del GPS).	Sistema de todas las coordenadas del proyecto.
WMS	Estándar para publicar mapas como imágenes por internet.	Capas de MINAM que se pueden activar en el mapa del tablero.

8. Alertas del sistema

Término	Definición	En este proyecto
Calidad de la observación	Qué tan confiable fue la medición.	Ej.: % de la provincia sin nubes, % de focos con confianza alta.
Corrida	Ejecución completa del sistema que genera datos y alertas.	Se programa a diario; cada corrida se guarda en la base de datos.
Evidencia de la alerta	Datos que permiten verificar una alerta.	Fuente, fecha, indicador que la activó, calidad de la observación y coordenadas.
Indicador que activa la alerta	Medida y umbral que dispararon el aviso.	Ej.: «n.º de focos ≥ 25 = alta»; «caída de NDVI ≥ 0,25 en bosque».
Nivel de alerta	Gravedad: alta, media, baja o sin alerta.	Cada provincia toma el nivel más alto de sus alertas.
Severidad	Gravedad de un evento de incendio.	Alta si ≥ 15 focos o ≥ 300 MW.

9. Software e infraestructura

Término	Definición	En este proyecto
API	Interfaz para que un programa pida datos o servicios a otro.	Copernicus, FIRMS y Geobosques se consultan por API.
Base de datos SQLite	Base de datos en un solo archivo, sin servidor.	salidas/monitoreo.sqlite: corridas, alertas con evidencia y zonas.
Caché	Copia guardada de un resultado para no	Carpeta .cache; NDVI y cobertura se

Término	Definición	En este proyecto
	recalcularlo.	recalculan una vez por semana.
CSV	Archivo de tabla en texto separado por comas.	Resultados exportables de cada corrida.
Entorno virtual (.venv)	Carpeta con Python y librerías aisladas para un proyecto.	Se crea en cada equipo; no se copia entre computadoras.
Fuentes independientes	Cada fuente se consulta y actualiza por separado.	Si una falla, se usan sus últimos datos buenos (respaldo por fuente) con su fecha.
Modo guardado / modo en vivo	Mostrar la última corrida guardada o consultar los satélites al momento.	El tablero abre en modo guardado (segundos, sin gastar cuota).
nginx (proxy inverso)	Servidor web que recibe las visitas y las reenvía al tablero.	Publica el tablero en la ruta /carpeta.
Programador de tareas / cron	Herramienta de Windows / Linux para ejecutar tareas a una hora fija.	Actualización diaria a las 06:00 y respaldo a las 06:30.
Python	Lenguaje de programación.	Lenguaje de todo el sistema.
Respaldo (copia de seguridad)	Copia de los datos para recuperarlos si se pierden.	ZIP diario verificado: se comprueba que se puede restaurar.
Servidor Ubuntu	Computadora con Linux Ubuntu que publica el sistema en internet.	Destino de la migración: http://149.34.48.35/carpeta/.
Streamlit	Librería de Python para crear aplicaciones web de datos.	Tecnología del tablero.
systemd (servicio)	Gestor de servicios de Linux: arranca programas y los reinicia si fallan.	Servicio «monitoreo-huanuco» que mantiene el tablero activo.
Tablero (dashboard)	Pantalla que resume indicadores, mapas y alertas.	Interfaz web del sistema, adaptada a celular.
TTL (tiempo de vida)	Tiempo que un dato en caché se considera vigente.	3 h focos; 24 h aire; 7 días NDVI y cobertura.
Variables de entorno (.env)	Archivo con configuración y claves fuera del código.	Credenciales de Copernicus y FIRMS; no se comparte.